

Chain-of-Thought

Prompting

Razonamiento paso a paso con Inteligencia Artificial



AGENDA

Sesión 3 · CoT Prompting



¿Qué es CoT?



Directo vs. Razonado



Técnicas de descomposición



Taller: Proveedores



Cierre y tarea

Lo que trabajaremos hoy

B1

Apertura y caso motivador

30 min

¿Cómo decides entre 20 opciones con 6 criterios?

B4

Taller individual

30 min

Tu propio prompt CoT + análisis del razonamiento

B2

Conceptos: CoT

30 min

Qué es, cómo funciona, cuándo usarlo

B5

Taller en equipo

30 min

Versión colaborativa mejorada del prompt

B3

Demostración guiada

30 min

Dataset de proveedores en vivo con CoT

B6

Socialización y cierre

30 min

Hallazgos, tarea y conexión con Sesión 4



¿Qué es Chain-of-Thought Prompting?

Chain-of-Thought (CoT) es una técnica de prompting que instruye a la IA a **razonar explícitamente paso a paso** antes de entregar una respuesta final, mejorando la precisión y verificabilidad en tareas complejas.



Origen

Google Brain (Wei et al., 2022). Demostró que pedir al modelo 'pensar en voz alta' mejora resultados en problemas matemáticos, razonamiento lógico y decisiones multicriterio.



Cómo funciona

El prompt incluye la instrucción de razonar paso a paso. El modelo genera los pasos intermedios antes de concluir, haciendo el proceso trazable y verificable.



Cuándo usar

Problemas con múltiples pasos, análisis con varios criterios, diagnósticos, planificación y cualquier tarea donde importa el 'cómo' además del 'qué'.



Cuándo NO usar

Tareas simples y directas (respuestas factuales rápidas, clasificaciones obvias). El razonamiento extra no añade valor y aumenta el uso de tokens.



Respuesta Directa vs. Chain-of-Thought

📄 Caso: Seleccionar el mejor proveedor entre 5 opciones con criterios de costo, calidad, riesgo y tiempo de entrega

✗ Prompt Directo

"¿Cuál es el mejor proveedor?"

Respuesta de la IA:

"El mejor proveedor es ProTec S.A."

¿Por qué? No hay razonamiento visible.

¿Es confiable? No se puede verificar.

Problema: No verificable · No justificado · No reutilizable

VS

✓ Chain-of-Thought

"Evalúa cada proveedor paso a paso según costo, calidad, riesgo y entrega. **Explica tu razonamiento. Concluye cuál es el mejor.**"

Respuesta de la IA:

Paso 1 — Costo: ProTec \$3.2M ✓ DistCosta \$4.8M LogiSur \$3.9M

Paso 2 — Calidad: ProTec 4.5★ DistCosta 3.8★ LogiSur 4.1★

Paso 3 — Riesgo: ProTec bajo ✓ DistCosta medio LogiSur bajo

→ **Conclusión: ProTec domina en costo, calidad y riesgo.**

Ventaja: Trazable · Verificable · Corregible · Reutilizable



3 Técnicas para Activar el Razonamiento CoT

01 "Piensa paso a paso"

"Analiza este problema. Piensa paso a paso antes de responder."

¿Cuándo?

Cualquier problema complejo. La instrucción más simple y poderosa de CoT.

Efecto: El modelo enumera sus pasos intermedios de forma explícita.

02 "Explica tu razonamiento"

"Antes de dar tu respuesta final, explica el razonamiento que sigues para llegar a ella."

¿Cuándo?

Decisiones con criterios múltiples, análisis de riesgos, evaluaciones.

Efecto: El modelo justifica cada parte de su respuesta, facilitando la verificación.

03 "Enumera los pasos"

"Resuelve esta tarea enumerando cada paso: Paso 1, Paso 2, Paso 3... Paso N: conclusión."

¿Cuándo?

Procesos con secuencia clara, guías de decisión, análisis de opciones.

Efecto: Estructura visible del razonamiento. Fácil de revisar y corregir por el humano.



Plantilla CoT para Análisis Multicriterio

1

[CONTEXTO]

Eres un analista de compras. Debes seleccionar el mejor proveedor logístico para tu empresa a partir de los siguientes datos.

2

[OPCIONES / DATOS]

Proveedor A: costo \$3.2M, calidad 4.5★, riesgo bajo, entrega 3 días
Proveedor B: costo \$2.8M, calidad 3.8★, riesgo medio, entrega 5 días
Proveedor C: costo \$4.1M, calidad 4.9★, riesgo bajo, entrega 2 días

3

[INSTRUCCIÓN CoT]

Para cada proveedor, evalúa uno a uno los criterios: costo, calidad, riesgo y tiempo de entrega. Razona paso a paso y muestra tus conclusiones intermedias.

4

[SOLICITUD DE CONCLUSIÓN]

Al finalizar, indica cuál es el mejor proveedor para una empresa que prioriza calidad (40%) > costo (30%) > riesgo (20%) > tiempo (10%). Justifica la decisión final.



Tip: Esta plantilla es reutilizable. Sustituye los valores entre corchetes según tu problema real.



Dataset del Taller: proveedores_sinteticos.csv

20

Proveedores ficticios

7

Campos de análisis

6

Criterios ponderables

0

Datos reales o sensibles

Campo	Tipo / Valores	Descripción y uso en el taller
proveedor	Texto	Nombre ficticio (ej: ProvLogística SAS). 20 nombres únicos.
costo_mensual	Numérico (COP)	Rango \$2.800.000 – \$12.500.000. Criterio de evaluación económica.
tiempo_entrega_dias	Entero (1–15)	Días hábiles promedio de entrega. Criterio de velocidad.
calificacion_calidad	Entero (1–5)	Evaluación histórica de calidad. 1=muy malo, 5=excelente.
nivel_riesgo	Bajo / Medio / Alto	Riesgo operacional. Factor crítico en análisis CoT.
años_garantia	Entero (0–5)	Años de garantía ofrecidos. Indicador de confianza.
certificado_iso	Sí / No	Certificación ISO 9001 activa. Variable de calificación binaria.

⚠ **Diseño intencional:** ningún proveedor domina todos los criterios — esto obliga a razonar y ponderar, no solo elegir el máximo.



Detectar y Corregir Errores en Razonamientos de IA

⚠ Salto lógico

✅ **Corrección:** Añadir: "Muestra cada paso de evaluación por separado antes de concluir."

El modelo pasa de la premisa a la conclusión sin mostrar los pasos intermedios.

Ejemplo: "Los proveedores con ISO son mejores → ProTec tiene ISO → ProTec es el mejor." (ignora costo y riesgo)

⚠ Criterio ignorado

✅ **Corrección:** Añadir: "Debes evaluar TODOS los criterios: costo, calidad, riesgo Y tiempo de entrega."

El modelo omite uno o más criterios que el prompt definió explícitamente.

Ejemplo: "El mejor proveedor es DistCosta por su bajo costo." (ignoró calidad, riesgo y entrega)

⚠ Conclusión inconsistente

✅ **Corrección:** Añadir: "Tu conclusión debe ser coherente con los puntajes que calculaste paso a paso."

El razonamiento llevaba a un resultado distinto al que el modelo concluyó.

Ejemplo: "ProTec tiene mejor puntaje en 3 de 4 criterios... → Recomendando DistCosta." (contradicción)



TALLER PRÁCTICO

Selección de Proveedores con Chain-of-Thought



TALLER INDIVIDUAL (Bloque 4)

1. Abre **proveedores_sinteticos.csv**
2. Elige al menos 4 de los 6 criterios
3. Construye tu prompt CoT usando la plantilla de la sesión
4. Registra el razonamiento generado en tu ficha de trabajo



TALLER EN EQUIPO (Bloque 5)

1. Comparen sus prompts individuales y resultados
2. Diseñen versión mejorada del prompt CoT (todos los criterios)
3. Preparen 1 hallazgo clave para compartir al grupo

30 min

Individual

30 min

En equipo

Resultado de Aprendizaje · Tarea · Próxima Sesión



Al finalizar esta sesión podrás:



Explicar qué es CoT y cuándo usarlo



Diseñar prompts que razonan paso a paso



Comparar respuestas directas vs. razonadas



Detectar errores en razonamientos de IA



Aplicar CoT en decisiones multicriterio reales



Tarea para casa:

1

Elige un problema real de tu trabajo con múltiples criterios de decisión.

2

Diseña un prompt CoT completo con la plantilla de la sesión.

3

Ejecuta el prompt y registra el razonamiento generado.

4

Evalúa el razonamiento con la rúbrica de 6 criterios.

5

Escribe un párrafo (máx. 150 palabras) con tu reflexión y mejoras propuestas.



Entrega en la plataforma antes de la Sesión 4



Próxima sesión:

Sesión 4

Self-Consistency

Para mejorar la confiabilidad

Ejecutar el mismo prompt varias veces y comparar respuestas para seleccionar la más confiable.

Conexión: usarás el problema de tu tarea de hoy como caso de prueba en la Sesión 4.